AI MASTER - CHALLENGE 001

Verdade antes do churn

Diagnóstico executivo da RavenStack: auditoria das cinco fontes, limites da parcela recuperável, triagem não probabilística e plano para recuperar capacidade de decisão.

REGISTROS AUDITADOS	USO CONFIÁVEL	TICKETS CONFIÁVEIS	COERÊNCIA DAS FONTES
33.100	**5.554**	**923**	**37,6%**
5 fontes conectadas por account_id e subscription_id	22,2% dos registros de uso	46,1% dos tickets	cadastro de contas x histórico de churn

Escopo: 500 contas | 01/01/2023 a 31/12/2024

Autor: Adailton Montinegro | **Fonte:** RavenStack Synthetic SaaS Dataset - Kaggle v1

RESPOSTA AO CEO

O problema central é a medição, antes de ser o churn

As cinco tabelas conectam pelas chaves, mas não formam um ciclo de vida temporal e financeiro reconciliável.

Veredito: a base permite provar que há inconsistências sistêmicas e explorar uma parcela tratada. Ela não permite atribuir causa raiz, calcular churn mensal, MRR perdido, GRR, NRR, LTV ou ROI como fatos operacionais.

O que sabemos

Chaves conectam; há 110 contas com flag de churn no cadastro e 600 ocorrências históricas em 352 contas. Uso e suporte têm falhas temporais materiais.

O que suspeitamos

Produto, suporte, preço e onboarding são hipóteses legítimas para pesquisa. Os segmentos e sinais disponíveis não demonstram qual deles explica o churn.

O que não sabemos

População pagante mensal, assinatura perdida, receita perdida real, efeito causal e probabilidade individual permanecem indisponíveis.

As cinco fontes foram cruzadas

Fonte	Linhas	Grão	Uso defensável
Contas	500	Snapshot cadastral	Base para atributos e flag declarada
Assinaturas	5.000	Contrato/assinatura	MRR observado; sobreposição não explicada
Uso	25.000	Evento de funcionalidade	5.554 registros temporalmente elegíveis
Suporte	2.000	Ticket	923 tickets temporalmente elegíveis
Churn	600	Ocorrência histórica	352 contas; sem subscription_id

AUDITORIA DE QUALIDADE

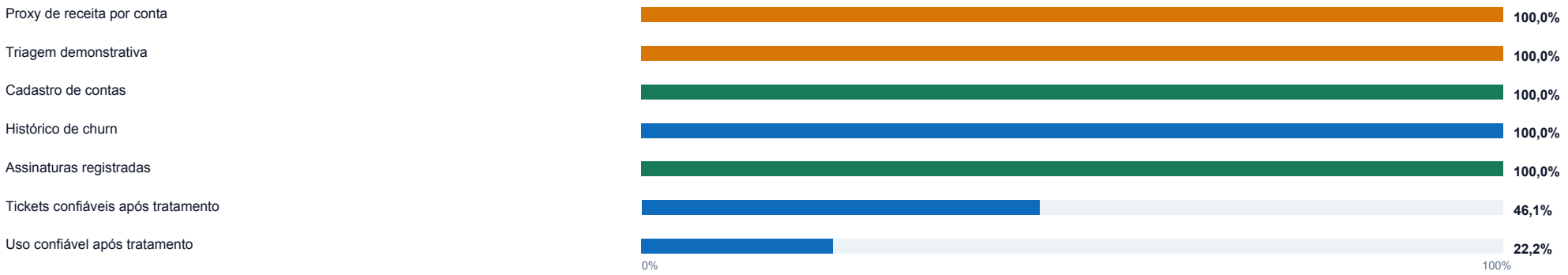
Quanto da base sobrevive a cada finalidade

Disponibilidade estrutural não equivale a validade de negócio. Cada regra preserva os registros rejeitados em quarentena.

Disponível como registrado
Existe na fonte, mas pode conter contradições de negócio.

Confiável após tratamento
Passou pelas regras temporais e de deduplicação.

Usável com restrições
Serve apenas como proxy ou triagem com premissas visíveis.



Principais falhas encontradas

Fonte	Falha de negócio	Registros	% da fonte	Severidade
Assinaturas	Assinaturas simultâneas sem identificação do contrato	4.992	99,8%	WARNING
Churn	Ocorrência diverge do status no cadastro	465	77,5%	WARNING
Uso	Uso anterior ao início da assinatura	19.142	76,6%	ERROR
Assinaturas	Plano da assinatura diverge do plano da conta	3.365	67,3%	WARNING
Suporte	Ticket anterior ao cadastro da conta	1.077	53,9%	ERROR
Uso	Uso anterior ao cadastro da conta	13.198	52,8%	ERROR
Suporte	Ticket sem avaliação de satisfação	825	41,2%	WARNING
Churn	Ocorrência sem comentário do cliente	148	24,7%	WARNING

Nota: 100% disponível não significa 100% correto. As 5.000 assinaturas estão presentes, mas 4.992 linhas pertencem a contas com sobreposição não explicada.

GATE PROFISSIONAL DE DECISÃO

Pare a análise aqui

Em uma empresa real, continuar diretamente para segmentação e risco criaria precisão aparente sobre fatos incompatíveis.

RECOMENDAÇÃO CORRETA

Interromper o diagnóstico de churn e concentrar os esforços em localizar e corrigir o sistema de logs, os contratos de eventos e a reconstrução do ciclo de vida de contas e assinaturas. Não usar esta base para abordar clientes, alterar canais, avaliar times ou decidir investimento.

Se a liderança precisar de evidência em curto prazo

1. Ouvir clientes

Pesquisa curta de satisfação com ativos, cancelados e reativados; entrevistas de churn e coleta estruturada de sugestões.

2. Revisar casos

Avaliação interna conjunta de CS e Suporte, com foco nas contas de maior impacto e nos episódios com evidência documental.

3. Registrar hipóteses

Consolidar temas com fonte e frequência. Usar os achados para investigação, sem substituir validação causal.

Por que o relatório continua? Exclusivamente como demonstração estatística do desafio. Raw permanece imutável; Stage quarentena registros impossíveis; Gold explicita universo, cobertura e limitações; nenhuma saída autoriza ação automática.

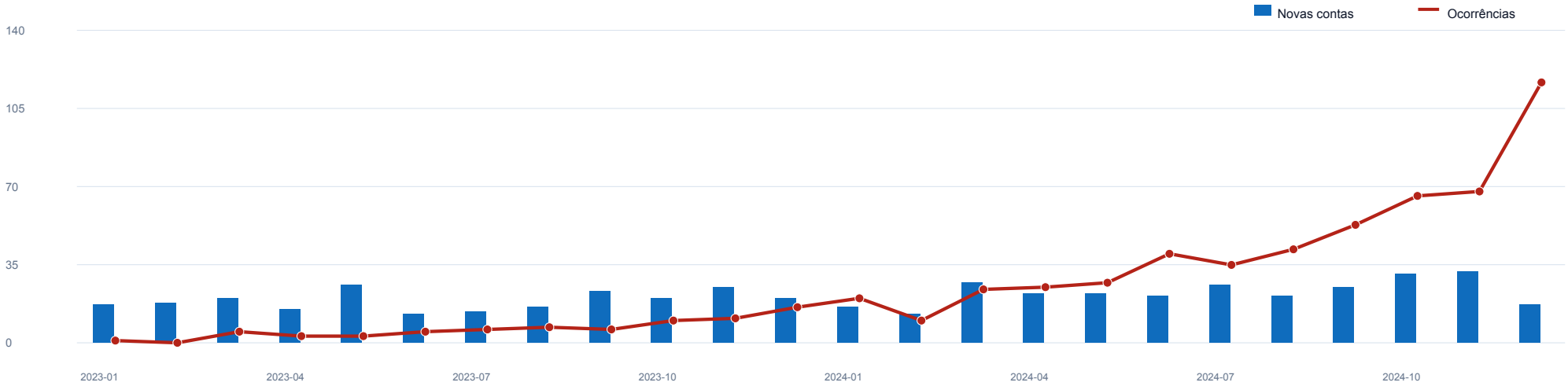
CONTINUAÇÃO DEMONSTRATIVA

One-page executivo da parcela recuperável

Snapshot de conta, histórico de churn e receita permanecem separados. Não há saldo de clientes nem churn rate reconciliado.

CONTAS AVALIADAS	CHURN NO CADASTRO	COM HISTÓRICO DE CHURN	FONTES COINCIDENTES	EXPOSIÇÃO CONDICIONAL
500	**110 (22,0%)**	**352**	**188 (37,6%)**	**US$ 2,88 mi a US$ 8,13 mi**
cadastro de contas	prevalência do snapshot	ao menos uma ocorrência; não é status atual	coincidência, não validação	contas sem flag; proxy mensal

Entradas e ocorrências de churn por mês - séries separadas



% churn na perspectiva do snapshot - por plano



% churn na perspectiva de ocorrências - por motivo



Leitura: a alta de ocorrências é observável, mas o denominador mensal de contas expostas e a receita efetivamente perdida não são reconciliáveis.

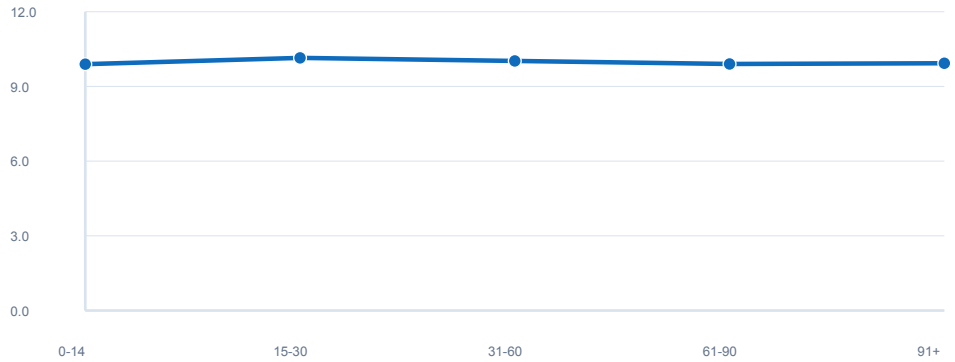
DIAGNÓSTICO ANALÍTICO

Os padrões disponíveis não identificam uma causa raiz robusta

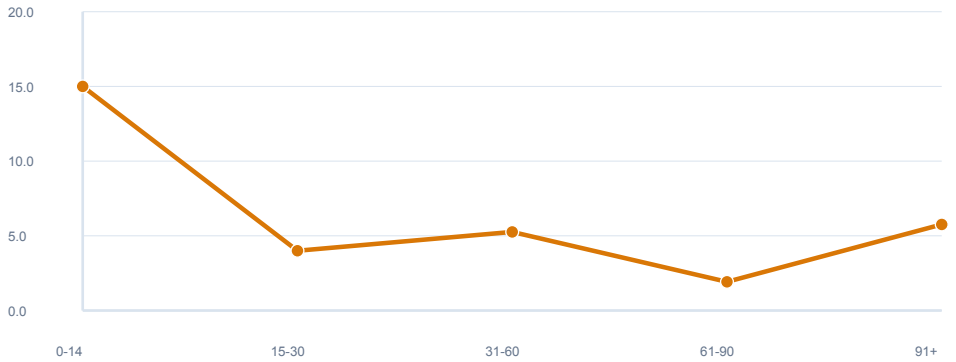
As comparações preservam os furos da base, mostram tamanho de amostra e distinguem associação de causalidade.

Comparação	n	Nível de evidência (p)	Efeito	Leitura
Motivo x comentário	600	0.986	0.056	Sem evidência de associação
Escalação pré-ocorrência	147	0.070	3.600	Sinal exploratório
Flag por indústria	500	0.066	0.133	Sinal exploratório
Flag por plano	500	0.999	0.002	Sem evidência de associação
Flag por canal	500	0.079	0.129	Sinal exploratório
Cadastro x histórico	500	0.557	-0.026	Sem evidência de associação

Uso médio por registro antes da próxima ocorrência



Escalação de tickets antes da próxima ocorrência



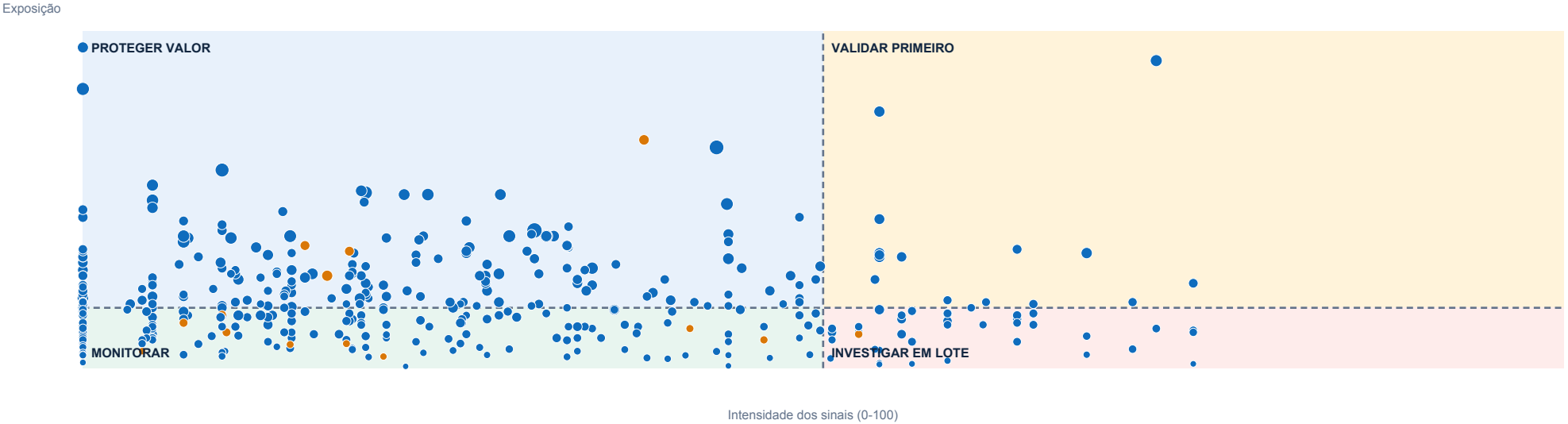
Leitura: a intensidade de uso permanece praticamente plana. Nos 14 dias anteriores, 6 de 40 tickets foram escalados (15,0%), contra 5 de 107 entre 15 e 60 dias. Isso merece investigação humana, mas não prova causa.

TRIAGEM DE RISCO

Ordenar investigação sem fingir probabilidade

O índice combina sinais válidos de uso e suporte. Receita ordena impacto; ausência de dados reduz confiança e nunca aumenta risco.

CONTAS NA FILA	ATENÇÃO ALTA	BAIXA CONFIANÇA	DATA GAP
390	1	376	376
sem flag de churn no cadastro	índice não probabilístico	cobertura insuficiente	validar dados antes de agir



Cortes demonstrativos: intensidade 50 e exposição mediana US$ 6,4 mil. Azul = baixa confiança; laranja = média; verde = alta.

Conta	ID	Sinais	Faixa	Confiança	Exposição	Principal evidência
Company_431	A-c16b88	75.0	Data gap	Low	US$ 9,0 mil	Uso sem atividade recente
Company_29	A-b20d99	75.0	Data gap	Low	US$ 4,0 mil	Uso sem atividade recente
Company_208	A-508199	75.0	Data gap	Low	US$ 3,8 mil	Uso sem atividade recente
Company_35	A-44dc83	75.0	Data gap	Low	US$ 456	Uso sem atividade recente
Company_177	A-56962b	72.5	Data gap	Low	US$ 32,4 mil	Queda de uso recente
Company_468	A-bb1eaa	72.5	Data gap	Low	US$ 4,2 mil	Queda de uso recente

Recomendação: validar primeiro as contas com sinais e exposição altos; tratar Data gap como fila de correção, nunca como campanha automática.

PLANO DE AÇÃO

Recuperar a medição, obter evidência independente e só então intervir

A prioridade de negócio é reduzir o risco de decisão errada. Ações de retenção entram apenas após validação e experimento.

Prioridade	Frente	Ação concreta	Dono	KPI	Confiança
P0	Instrumentação	Definir state machine e contratos de IDs, datas e eventos	Data + Engenharia	% eventos válidos	Alta
P0	Pesquisa externa	Ouvir ativos, cancelados e reativados com roteiro único	CS + Produto	Respostas e temas	Alta
P1	Revisão operacional	Validar manualmente contas de maior exposição e baixa confiança	CS + Suporte	Status corrigidos	Média
P2	Shadow mode	Gerar fila de triagem sem contato automático	CS Ops	Falsos positivos	Média
P3	Experimentos	Testar playbooks por sinal com grupo controle	CS + Produto	Uplift e custo	Baixa hoje

Simulação transparente de oportunidade

Exemplo de dimensionamento: se as contas hoje classificadas como High/Critical fossem validadas e uma ação futura preservasse hipoteticamente 10% da exposição mensal associada a elas, o intervalo abaixo seria o valor potencial preservado. Não é previsão, receita confirmada ou ROI.

CONTAS NO CENÁRIO

1

High ou Critical

CENÁRIO CONSERVADOR

US$ 358

10% da maior assinatura por conta

CENÁRIO ADITIVO

US$ 880

10% da soma das assinaturas simultâneas

ICP e canais: a base não mostra associação robusta entre a flag de churn e plano, indústria ou canal. Não é defensável recomendar um ICP ou realocar aquisição com estes dados. Para calcular ROI ainda faltam custo, margem e uplift causal.

MÉTODO E RASTREABILIDADE

Uma entrega reproduzível, com limites executáveis

Streamlit e PDF consomem os mesmos exports Gold. O manifesto fixa a versão, o volume e o hash de cada arquivo de origem.

RAW
Cópia byte a byte das cinco fontes. Sem correção, imputação ou exclusão.

STAGE
Tipagem, padronização, deduplicação determinística, flags de qualidade e quarentena.

GOLD
Tabelas analíticas, universos, cobertura, proxies, testes e fila de triagem.

Métricas deliberadamente indisponíveis

Métrica	Grão necessário	Por que não é calculável
Gross Revenue Retention	account-month	Movimentos de MRR não reconciliam por conta e período.
Logo churn mensal	account-month	Eventos não identificam assinatura e state machine não reconcilia.
Net Revenue Retention	account-month	Movimentos de expansão, contração e churn não são identificáveis.

Modelo preditivo rejeitado: o Random Forest anterior usava target inconsistente, histórico posterior ao corte e pontuação na própria amostra. ROC-AUC 0,5211 e PR-AUC 0,2790 não demonstram discriminação operacional. A alternativa atual é triagem explicável em shadow mode.

Mensagem final ao CEO: a RavenStack confirma um problema de medição antes de confirmar uma causa de churn. Corrija os contratos de churn, assinatura, receita e eventos; obtenha evidência qualitativa imediata se a urgência exigir; e só promova scores ou intervenções depois de validação temporal e experimento controlado.

Build Gold: 2026-09-13T00:42:40.812877+00:00 | Manifesto: ravenstack-kaggle-v1 | Todos os números deste relatório são derivados dos arquivos em artifacts/data.